

Procesamiento Digital de Imágenes

Práctica 3.

Objetivos.

Se aplicarán filtros basados en máscara de convolución para resolver problemas de ruido y mejora de imágenes.

La práctica debe contar con las siguientes secciones:

1. Resumen: Describe a grandes rasgos el objetivo y las técnicas utilizadas en el desarrollo de la práctica.
2. Desarrollo: Incluye la descripción del objetivo específico y el procesamiento realizado.
3. Conclusiones relativas a las diferentes técnicas utilizadas. Explique cuándo son útiles y cuándo no funcionan bien, en términos generales.

Procedimiento:

1. Aplique el filtrado pasa-bajas varias veces sobre la misma imagen. Explique el resultado límite de aplicar este filtro un número infinito de veces.
2. Elimine el ruido presente en las fotografías torre_verona.bmp, florencia.bmp y florencia1.bmp. Describa de forma cualitativa y cuantitativa el tipo de ruido presente en la imagen. Justifique el filtro utilizado, así como los valores de tamaño de ventana, umbral, etc.
3. Utilizando un generador de ruido uniforme, pruebe el filtro de mediana con distintos valores de radio y porcentajes de ruido, en tonos de grises y en RGB. En base a sus pruebas ¿es posible establecer una relación entre porcentaje de ruido y radio de máscara de filtrado? Explique.
4. Utilizando la técnica "High-Boost", en conjunto con los ajustes de contraste y ecualización probados anteriormente, busque un mejor resultado para el tratamiento de la radiografía. Pruebe ajustar primero el contraste seguido del filtrado, así como filtrado primero y terminar con ajuste de contraste. ¿Hay alguna diferencia en el orden?
5. Elija una fotografía para aplicar la técnica de detección de bordes. El resultado del procesamiento debe parecer el trazado en blanco y negro del perfil de los objetos.
6. En la carpeta FIBRA hay múltiples imágenes de una fibra óptica dopada con Erbio cuyo núcleo brilla en color verde cuando se bombea con un diodo láser de 1500 nm. Estas imágenes fueron tomadas en condiciones de baja iluminación y con una cámara que era particularmente ruidosa. Realice la resta entre dos imágenes consecutivas para evaluar el ruido. Puede usar el histograma para revisar si el ruido tiene una distribución normal.
7. Otra forma de reducir el ruido sin atenuar las altas frecuencias es promediar imágenes consecutivas. Esta técnica se usa frecuentemente en Astronomía. Promedie 11 imágenes consecutivas de la fibra y compare el resultado con la imagen original. ¿Puede apreciar la reducción del ruido?